피터 첸(Peter Chen) 표기법 vs IE(Information Engineering) 표기법 비교

데이터베이스 설계 시 사용하는 개체-관계 모델(ER 모델)의 대표적인 두 가지 표기법인 피터 첸 표기법과 IE(Information Engineering, 일명 까마귀 발) 표기법을 비교 정리하였습니다.

---

1. 주요 구성 요소 비교

구분	피터 첸(Peter Chen) 표기법	IE 표기법 (Crow's Foot)
주 사용처	학술적 개념 모델링, 설계 초기 단계	실무 데이터베이스 설계 및 물리 구현
개체 (Entity)	직사각형	직사각형 (내부에 속성 리스트 포함)
속성 (Attribute)	**타원** (개체와 실선으로 연결)	개체 **상자 내부에 텍스트**로 나열
관계 (Relationship)	**마름모** 기호 내부에 관계명 기입	개체 간 **선(Line)**으로 직접 연결
기본키 (PK)	속성 타원 내 텍스트에 **밑줄**	속성명 옆에 **'PK'** 표시 또는 상단 배치

---

2. 관계 및 대응수(Cardinality) 표현 방식

두 표기법의 가장 큰 차이는 관계의 수(1:1, 1:N, M:N)와 참여 제약 조건을 표현하는 방식에 있습니다.

피터 첸 표기법 (숫자 및 기호 중심)

- 관계 선 위에 **1, N, M** 등의 숫자/문자를 직접 기입하여 차수를 나타냅니다.
- **전체 참여(Mandatory):** 개체와 관계 사이를 **이중선**으로 표시합니다.
- **부분 참여(Optional):** 개체와 관계 사이를 **단일선**으로 표시합니다.

IE 표기법 (도형 기호 중심)

선 끝의 기호 조합을 통해 대응수와 선택성(Optionality)을 동시에 표현합니다.

- **| (Mandatory/One):** 실선 한 개는 '1' 또는 '필수'를 의미합니다.
- **○ (Optional):** 원 모양은 '0' 또는 '선택'을 의미합니다.
- **∈ (Many):** 세 갈래로 갈라진 모양(까마귀 발)은 '다수(N)'를 의미합니다.
- **조합 예시:**
  - | + | : 정확히 1개 (1:1 필수)
  - ○ + ∈ : 0개 또는 여러 개 (1:N 선택)
  - | + ∈ : 1개 이상 (1:N 필수)

---

3. 특징 및 장단점 분석

피터 첸 표기법 (Peter Chen Notation)

- **장점:** 개체, 속성, 관계가 명확히 구분되어 데이터 구조를 직관적으로 이해하기 좋습니다. 관계명을 마름모 안에 적으므로 비즈니스 로직 설명에 유리합니다.
- **단점:** 속성이 많아질수록 다이어그램이 매우 거대해지고 복잡해집니다. 공간 효율성이 낮아 대규모 실무 프로젝트에서는 거의 사용되지 않습니다.

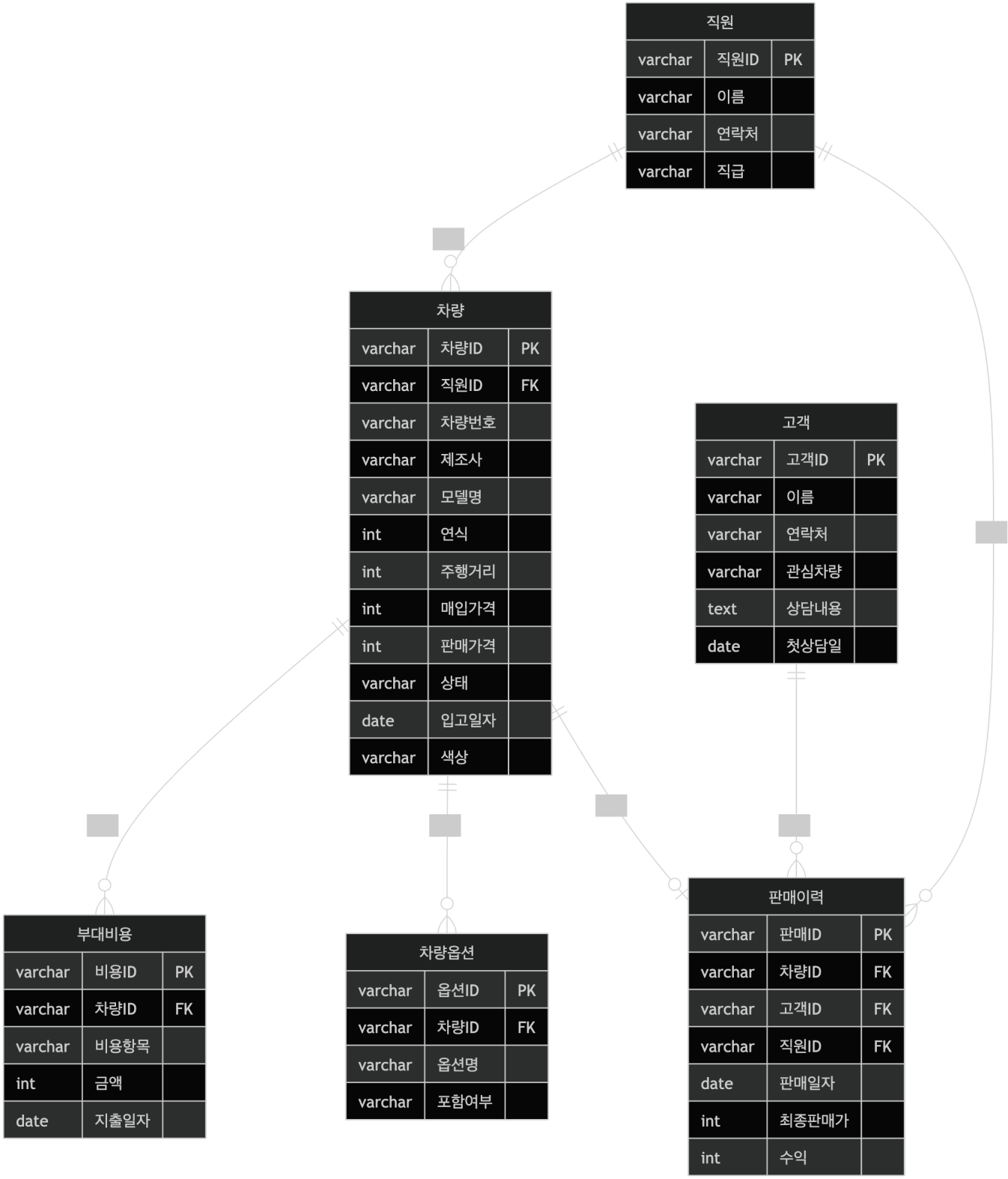
IE 표기법 (Information Engineering Notation)

- **장점:** 속성이 엔티티 박스 안에 포함되어 공간 효율성이 매우 뛰어납니다. 실제 물리적 테이블 구조와 매칭하기 쉬워 현대의 DB 설계 도구(ERwin, MySQL Workbench 등)에서 표준으로 사용됩니다.
- **단점:** 관계의 의미(동사)를 표현하는 기능이 피터 첸 표기법에 비해 다소 약할 수 있습니다.

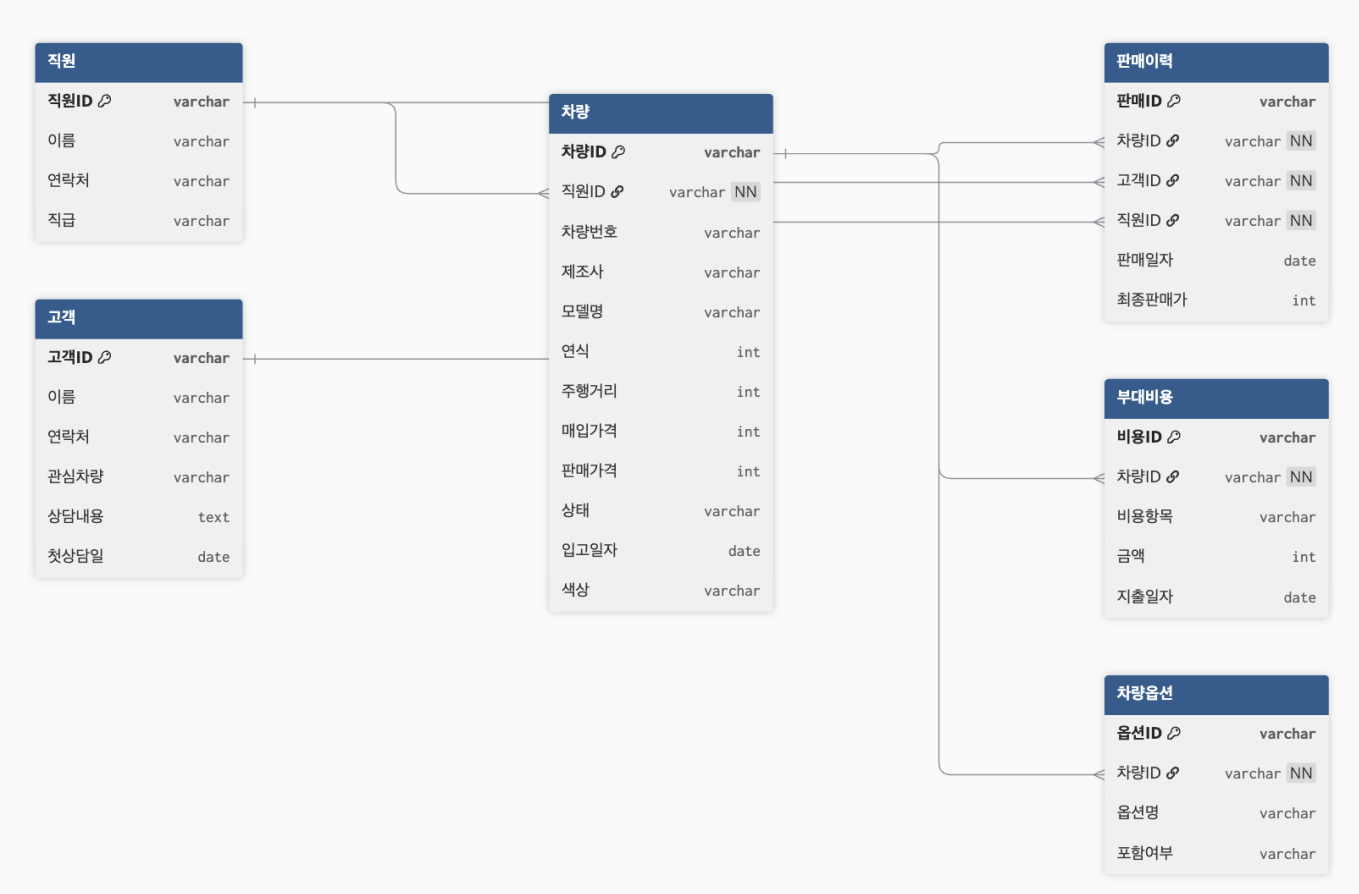
---

4. 참고 이미지

피터 첸 표기법 예시


직원
varchar 직원ID PK
varchar 이름
varchar 연락처
varchar 직급
차량
varchar 차량ID PK
varchar 직원ID FK
varchar 차량번호
varchar 제조사
varchar 모델명
int 연식
int 주행거리
int 매입가격
int 판매가격
varchar 상태
date 입고일자
varchar 색상
고객
varchar 고객ID PK
varchar 이름
varchar 연락처
varchar 관심차량
text 상담내용
date 첫상담일
부대비용
varchar 비용ID PK
varchar 차량ID FK
varchar 비용항목
int 금액
date 지출일자
차량옵션
varchar 옵션ID PK
varchar 차량ID FK
varchar 옵션명
varchar 포함여부
판매이력
varchar 판매ID PK
varchar 차량ID FK
varchar 고객ID FK
varchar 직원ID FK
date 판매일자
int 최종판매가
int 수익

IE 표기법 예시


직원
직원ID varchar
이름 varchar
연락처 varchar
직급 varchar
고객
고객ID varchar
이름 varchar
연락처 varchar
관심차량 varchar
상담내용 text
첫상담일 date
차량
차량ID varchar
직원ID varchar NN
차량번호 varchar
제조사 varchar
모델명 varchar
연식 int
주행거리 int
매입가격 int
판매가격 int
상태 varchar
입고일자 date
색상 varchar
판매이력
판매ID varchar
차량ID varchar NN
고객ID varchar NN
직원ID varchar NN
판매일자 date
최종판매가 int
부대비용
비용ID varchar
차량ID varchar NN
비용항목 varchar
금액 int
지출일자 date
차량옵션
옵션ID varchar
차량ID varchar NN
옵션명 varchar
포함여부 varchar